



1. What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces ?

एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए अवस्यक काटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है ?

- a) 8
- b) 9
- c) 12
- d) 16

UPSC CSAT 2024

2. 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block . How many cubes are surrounded by other cubes from each side ?

125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं । कितने घन हर पार्श्व से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं ?

- a) 27
- b) 25
- c) 21
- d) 18

UPSC CSAT 2023

3. A cuboid of dimensions $7\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ is painted red , green and blue colour on each pair of opposite faces of dimensions $7\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, $5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$, $7\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ respectively . Then the cuboid is cut and separated into

Various cubes each of side length 1 cm . Which of the following statement is/are correct ?

- 1. There are exactly 15 small cubes with no paint on any face .
- 2. There are exactly 6 small cubes with exactly two faces , one painted with blue and the other with green .

Select the correct answer using the code given below :

$7\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ विमाओं वाले एक घनाभ के क्रमसः $7\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, $5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$, $7\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ विमाओं वाले सम्मुख फलकों के प्रत्येक युग्म को लाल , हरे , और नीले रंग से रंगा गया है । तब इस घनाभ को काटकर प्रत्येक 1 cm भुजा के विभिन्न घन अलग कर दिया जाते हैं । निम्नलिखित कथनों में से कोन-सा/से सही है/हैं ?

- 1. ऐसे ठीक-ठाक 15 छोटे घन हैं जिनके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है ।
- 2. ऐसे ठीक-ठाक 6 छोटे घन हैं जिनके ठीक-ठाक दो फलक, एक नीले और दूसरा हरे रंग से , रंगे हुए हैं ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये



- a) 1 only
- b) 2 only
- c) Both 1 and 2
- d) Neither 1 nor 2

UPSC CSAT 2023

4. A solid cube is painted yellow , blue and black such that opposite faces are of same colour . The cube is then cut into 36 cubes of two different sizes such that 32 cubes are small and the other four cubes are big . None of the faces of the bigger cubes is painted blue . How many cubes have only one face painted ?

एक ठोस घन का पीला , नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है की इसके विपरीत फलक एक ही रंग के है । तब इस घन दो भिन्न आमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है की 32 घन छोटे है और अन्य 4 घन बड़े है । बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गए है । कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है ?

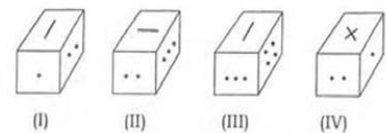
- a) 4
- b) 6
- c) 8
- d) 10

UPSC CSAT 2019

5. What is the symbol on the face opposite to that containing a single dot ?

एक ही बिन्दु वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है ?

- a) Four dots
- b) Three dots
- c) Two dots
- d) Cross

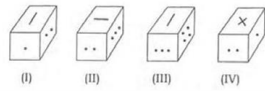
**UPSC CSAT 2018**

6. What is the symbol on the face opposite to that containing two dots ?

दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है ?



- a) Single dot
- b) Three dots
- c) Four dots
- d) Line



UPSC CSAT 2018

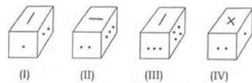
- a) 12
- b) 8
- c) 6
- d) 4

UPSC CSAT 2018

7. What is the symbol on the face opposite to that containing the cross ?

क्रांस वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है ?

- a) Single dot
- b) Two dots
- c) Line
- d) Four dots



UPSC CSAT 2018

8. A solid cube of 3 cm side , painted on all its faces , is cut up into small cubes of 1 cm side . How many of the small cubes will have exactly two painted faces ?

3 cm भुजा वाले एक ठोस गफहन के सभी फलकों को रंग कर उसे 1 cm भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है । छोटे घनों में से कितने घनों के केवल दो फलक रंगे हुए होंगे ?



9. The outer surface of a $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ cube is painted completely in red . It is sliced parallel to the faces to yield sixty four $1\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ small cubes . How many small cubes do not have painted faces ?

$4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ के एक घन के बाह्य पृष्ठ को पूरी तरह लाल रंग में रंगा गया है । इसे फलकों के समान्तर $1\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ के चौसठ छोटे घनों में काटा गया है । कितने छोटे घनों की फलकें रंगी हुई नहीं होगी ?

- a) 8
- b) 16
- c) 24
- d) 36

UPSC CSAT 2017

10. A cube has all its faces painted with different colours . It is cut into smaller cubes of equal sizes such that the size of the small cube is one-fourth the big cube . The number of small cubes with only one of the sides painted is :

किसी घन के सभी फलक बिभिन्न रंगों से रंगे गए हैं । उसे समान आमाप के छोटे-छोटे घनों में इस प्रकार काट गया की छोटे घन की भुजा बड़े घन की एक चौथाई हो । केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी ?

- a) 32
- b) 24
- c) 16
- d) 8

UPSC CSAT 2016



11. Each of the six different faces of a cube has been coated with a different colour i.e., V, I, B, G, Y and O. Following information is given :

1. Colours Y, O and B are on adjacent faces .
2. Colours I, G and Y are on adjacent faces .
3. Colours B, G and Y are on adjacent faces .
4. Colours O, V and B are on adjacent faces .

Which is the colour of the face opposite to the face coloured with O ?

एक घन के छः बिभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न रंग अर्थात , V, I, B, G, Y और O से रंगा गया है ।

निम्नलिखित सूचना दी गई है :

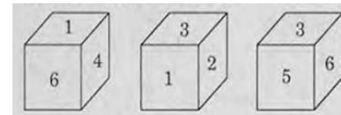
1. रंग Y, O और B संलग्न फलकों पर है ।
2. रंग I, G और Y संलग्न फलकों पर है ।
3. रंग B, G और Y संलग्न फलकों पर है ।
4. रंग O, V और B संलग्न फलकों पर है ।

- a) B
- b) V
- c) G
- d) I

UPSC CSAT 2015

12. A cube has numbers marked 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on its faces. Three views of the cube are shown below :

एक घन के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के छह अंक चिन्हित किए गए हैं । घन को तीन दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं :



What possible numbers can exist on the two faces marked (A) and (B), respectively on the cube ?

घन पर क्रमशः (A) और (B) चिन्हित दो फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं ?

- a) 2 and 3
- b) 6 and 1
- c) 1 and 4
- d) 3 and 1

UPSC CSAT 2013